

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

Proyecto Corte III **Desarrollo de Videojuego**

1. Descripción General

El presente proyecto tiene como objetivo que los estudiantes apliquen los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO) mediante el desarrollo de un videojuego interactivo utilizando lo aprendido en clase.

Fecha de entrega: 28 de mayo de 2026 - 8:30 pm

2. Condiciones Generales

- El trabajo se realizará en equipos de 3 estudiantes.
- La calificación se distribuye así:
 - 60%: Desarrollo del proyecto
 - 40%: Sustentación individual
- La sustentación es individual, y cada estudiante debe:
 - Explicar el proyecto
 - Realizar modificaciones en el código
 - Garantizar que el sistema continúe funcionando

Importante:

- No se recibirán proyectos fuera de la fecha de entrega
- Los archivos deben compilar y ejecutarse correctamente de lo contrario no es válido
- Cada integrante debe tener el proyecto funcionando en su computador
- Se recomienda tener copia de respaldo en los computadores de la universidad como prevención ante un inconveniente se pueda hacer la revisión del proyecto

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

Causales de anulación (nota 0.0):

- Evidencia de copia total o parcial entre proyectos
- Uso de inteligencia artificial para generar el proyecto
- Código no comprendido por el estudiante durante la sustentación
- Código que no compila.

Escala de calificación:

- Nota mínima: 0.0
- Nota máxima: 5.0

Condición académica:

- Se deben aplicar los conocimientos vistos en clase

3.Objetivo

Diseñar e implementar un videojuego utilizando el paradigma de POO, aplicando la organización(paquetes) en las clases e integrando hilos, ordenamiento y recursividad adicional elementos multimedia como sprites, imágenes y sonidos.

4.Requisitos del Proyecto

4.1Requisitos Técnicos

El videojuego debe cumplir con:

- Implementación de los pilares de la POO
- Paquetes:
 - o Lógica
 - o Vista
 - o Eventos
- Uso de:
 - o Carpeta Resources (imágenes y sonidos)
 - o Hilos (Threads) para animaciones o ejecución del juego
 - o Ordenamiento, recursividad
 - o Timer para control del tiempo
- Implementación de:
 - o Sprites (animaciones)
 - o Imágenes
 - o Sonidos mínimo 4 (inicio, durante el juego, colisiones, game over)

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

4.2 Interfaz del Juego

1. Ventana de Bienvenida

Debe incluir:

- Nombre del juego
- Imagen de fondo
- Logo UAM
- Nombre de los integrantes
- Nombre de la materia
- Botón Iniciar
- Botón Instrucciones
- Botones de navegación (volver atrás / regresar al inicio)

2. Ventana de Instrucciones

- Explicación clara reglas del juego:
- Reglas de ejemplo estas las crean ustedes de acuerdo a su juego:
- Si un enemigo lo golpea pierde una vida o resta 20% la barra de vida.

3. Ingreso de Usuario

- Campo para ingresar el nombre del jugador

4. Pantalla de Juego

Debe mostrar:

- Puntaje
- Tiempo de juego
- Vidas

Debe

incluir:

- Enemigos
- Sistema de puntaje
- Mecánica para recuperar vidas
- Power-ups o superpoderes

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

- Transformación visual o funcional al obtener un superpoder

5. Pantalla de Game Over

Debe mostrar:

- Nombre del jugador
- Puntaje final
- Tiempo total jugado
- Ranking actualizado Top 3

Debe incluir:

- Botón Volver al inicio

4.3 Funcionalidades Obligatorias

El juego debe:

- Permitir jugar múltiples veces sin cerrar la aplicación
- Guardar historial de jugadores
- Mostrar Top 3 (nombre y puntaje)

Debe incluir:

- Sistema de vidas (mínimo 3)
- Contador de tiempo
- Enemigos con interacción
- Sistema de recompensas

5. Requisitos de Desarrollo

- Código completamente documentado
 - o Generado desde IntelliJ sin errores ni advertencias
- Cada integrante debe:
 - o Tener el proyecto funcionando en su computador
 - o Estar preparado para sustentación individual

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

- En caso de inconvenientes técnicos:
 - o Tener copia de respaldo en los computadores de la universidad

6. Restricciones

- No se permiten juegos repetidos
- El juego debe ser original e inventado
- No se permiten adaptaciones de juegos existentes

7. Entregables

Se debe entregar:

- Código fuente completo en .zip
- README explicación sencilla del juego e integrantes del proyecto

Documento PDF que incluya:

El pdf debe estar Nombrado : PROYECTO POO - NOMBRE JUEGO (EN MAYÚSCULA Y EN FORMATO PDF)

- Índice
- Portada integrantes
- Normas APA séptima edición
- Logo UAM
- Descripción del proyecto
- Capturas de la interfaz
- Explicación de clases
- Librerías utilizadas y justificación
- Manual de usuario (con instrucciones paso a paso e imágenes)

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

- Conclusiones qué aprendió durante el desarrollo del proyecto cada integrante

8. Cumplimiento ABET - S07

Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos.

- Uso de dispositivos opciones:
 - o Teclado o mouse
 - o Dispositivo adicional (joystick, control, etc.): **BONUS**

G. Nota Final

El objetivo del proyecto no es desarrollar el juego más complejo, sino demostrar:

- Correcta aplicación de hilos, ordenamiento, recursividad entre otros temas vistos en clase
- Buena organización del código
- Funcionalidad completa del sistema

	Técnicas de Programación	DOCENTE: LEONARDO MONTES
		FECHA: 05/05/2026

10. Rúbrica de Calificación

Fase	Criterio descripción	Puntaje	Cumple
Técnica	1. Aplicación correcta de los 4 pilares de la POO.	0.3	☐
Técnica	2. Organización en paquetes (Lógica, Vista, Eventos).	0.2	☐
Técnica	3. Implementación funcional de Hilos (Threads).	0.3	☐
Técnica	4. Uso de recursividad en una funcionalidad lógica.	0.2	☐
Técnica	5. Implementación de algoritmos de ordenamiento.	0.2	☐
Técnica	6. Control de tiempo mediante la clase Timer.	0.2	☐
Multimedia	7. Gestión de recursos (Carpetas Resources, imágenes y sprites).	0.2	☐
Multimedia	8. Inclusión de 4 sonidos (Inicio, Juego, Colisión, Game Over).	0.2	☐
Interfaz	9. Ventana Bienvenida (Logo UAM, datos integrantes, navegación).	0.2	☐
Interfaz	10. Ventana Instrucciones con reglas claras y botón volver.	0.1	☐
Interfaz	11. Pantalla Juego: Visualización de puntaje, tiempo y vidas.	0.2	☐
Interfaz	12. Pantalla Game Over: Nombre, puntaje final y tiempo.	0.2	☐
Funciones	13. Mecánica de juego: Enemigos e interacción funcional.	0.3	☐
Funciones	14. Sistema de Power-ups y transformación visual/funcional.	0.2	☐
Funciones	15. Persistencia: Guardar historial y mostrar Ranking Top 3.	0.3	☐
Funciones	16. Ciclo de juego: Jugar múltiples veces sin cerrar la app.	0.2	☐
Código	17. Código documentado y sin errores/advertencias en IntelliJ.	0.2	☐
Código	18. El proyecto compila y ejecuta correctamente (Requisito).	0.3	☐
Documento	19. PDF con Normas APA, Logo UAM y estructura solicitada.	0.2	☐
Documento	20. Manual de usuario con capturas e instrucciones paso a paso.	0.2	☐
Documento	21. Conclusiones individuales de aprendizaje por integrante.	0.2	☐
Sustentación	22. Explicación clara y dominio del código por el estudiante.	0.5	☐
Sustentación	23. Capacidad de realizar modificaciones en vivo exitosas.	0.5	☐
TOTAL	Suma de criterios	5.0	☐